

Экзаменационные вопросы по курсу “Основы молекулярной биофизики и моделирование биомолекул”

1. **Химическая структура белков и пептидов.** Аминокислоты. Пептидная связь. L- и D-аминокислоты. Физико-химические свойства аминокислот. Конформация белковой цепи. Торсионные углы. Парадокс Левинтала. Примеры белков в организме и вне его.
2. **Уровни структурной организации белковых молекул (1–4).** Основные типы вторичных структур. Взаимодействия, лежащие в основе стабилизации пространственной структуры белков. Торсионные углы. Карты Рамачандрана.
3. **Доменная организация белковых молекул.** Взаимосвязь структура–функция. Понятие о гомологии белков. Эволюция белковых структур.
4. **Первичная структура белка.** Методы определения аминокислотных последовательностей. Базы данных аминокислотных последовательностей и основные методы работы с ними. Поиск в базах, способы и цель построения выравниваний. Формат файла последовательности и выравнивания. Как можно определить вторичную структуру белка?
5. **Методы определения пространственной структуры белков.** Основные достоинства и недостатки разных методов. Особенности применения в случае мембранных белков. База данных PDB. Формат pdb-файла.
6. **Основная догма молекулярной биологии.** Что изучают геномика, протеомика и другие «омики»? Базы геномных данных.
7. **Химическая структура нуклеиновых кислот.** Двойная спираль и история ее открытия. Отличия ДНК от РНК. Их роль в организме. Генетический код. Основные разновидности молекул РНК. Хромосомы, упаковка ДНК. Хроматин и его составляющие. Репликация ДНК.
8. **Основные генетические методы:** полимеразная цепная реакция, секвенирование ДНК.
9. **Транскрипция и трансляция.** Рибосома как пример молекулярной машины. Гипотеза РНК-мира.
10. **Липиды, мембраны и мембранные белки.** Гидрофобный эффект. Самоорганизация липидных молекул. Типы структур, образуемых липидами в водном окружении. Отличие клеточной мембраны от липидного бислоя. Химическая структура липидов мембраны. Отличия мембран архей, бактерий, эукариот. Моделирование биомембран методом МД.
11. **Основные типы мембранных белков.** Рецепторы. Ионные каналы.
12. **Основные задачи структурной биоинформатики.** базы данных биологической информации (базы данных нуклеотидных и аминокислотных последовательностей; базы данных функциональных мотивов и паттернов, базы данных пространственных структур биомолекул). Форматы файлов. Методы работы с аминокислотными последовательностями.
13. **Моделирование структуры белков на основании гомологии.** Суть метода; этапы построения модели; выбор структурного шаблона; оценка качества полученных моделей. Понятие “белковой вселенной”. Фолдинг белка, возможности физического моделирования. ПО для моделирования по гомологии. Alpha fold: является ли он разновидностью моделирования по гомологии?
14. **Молекулярный докинг.** Основные понятия фармакологии, идея химического пространства. Экспериментальный и компьютерный скрининг. Суть метода докинга;

ограничения; оценочные функции и проблема выбора корректных решений. Отличия белок-лигандного и белок-белкового докинга. Базы данных химических соединений.

15. **Методы эмпирических силовых полей.** Основная концепция. Выражение потенциальной энергии и виды слагаемых. Минимизация энергии. История развития метода ЭСП.
16. **Метод молекулярной динамики.** Физические основы метода; основные параметры расчёта и критерии их выбора (шаг интегрирования, радиусы обрезания потенциалов, термостатирование, баростат); примеры программных реализаций метода. Особенности моделирования биомембран. Длинный расчет МД на примере виллина, S-белка коронавируса или другом.
17. **Метод Монте-Карло.** Основы метода, критерий Метрополиса. Rosetta, варианты применения.